MPG3100 – Álgebra I

Felipe Inostroza
Prof. Sebastián Barbieri

Primer Semestre 2026

Contenidos

1 Grupos **2**
1.1 Clases laterales 8

1 Grupos

Definición 1.1. Un ***grupo*** es un par (G, op) donde G es un conjunto y $\mathrm{op}\colon G \times G \to G$ tal que si denotamos $g \cdot h = \mathrm{op}(g, h)$, $\forall g, h \in G$, entonces

(1) $\forall x, y, z \in G$, $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$;

(2) $\exists e \in G$ tal que $\forall x \in G$, $e \cdot x = x \cdot e = x$.

(3) $\forall x \in G$, $\exists y \in G$ tal que $x \cdot y = y \cdot x = e$.

Definición 1.2. (G, op) se dice ***abeliano*** si $\mathrm{op}(x, y) = \mathrm{op}(y, x)$, $\forall x, y \in G$.

Observación. En todo grupo, el neutro es único.

Notación. El neutro de un grupo $(G, \cdot)$ se denota:

- e, e_G,
- $1, 1_G$,
- $0, 0_G$ (exclusivamente si G es abeliano)
- id.

La operación se suele denotar por

- $\mathrm{op}(x, y) = x \cdot y$ (en general para grupos no abelianos)
- $\mathrm{op}(x, y) = x + y$ (exclusivamente para grupos abelianos)

Si $xy = yx = e$, escribimos $y = x^{-1}$. Si $x + y = y + x = e$, escribimos $y = -x$.

Definición 1.3. Sea G grupo. Un subconjunto $H \subset G$ se dice ***subgrupo*** (denotado $H \leqslant G$) si H con la operación heredada de G es grupo.

Proposición 1.4. *Sea $H \subset G$ no vacío. Entonces $H \leqslant G \iff \forall h, h' \in H, h'h^{-1} \in H$.*

Ejemplo 1.5. $(\mathbb{Z}, +) \leqslant (\mathbb{Q}, +) \leqslant (\mathbb{R}, +) \leqslant (\mathbb{C}, \leqslant)$.

Ejemplo 1.6. Si $(V, +, \cdot)$ es un espacio vectorial, entonces $(V, +)$ es un grupo abeliano. Por ejemplo $(\mathbb{R}^n, +)$ y $(\mathbb{R}[x], +)$ son grupos abelianos.

Ejemplo 1.7. Si $M_n(\mathbb{R})$ es el conjunto de matrices de $n \times n$ sobre $\mathbb{R}$, entonces

$$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R})\colon \det(A) \neq 0\}$$

es un grupo no abeliano.

Ejemplo 1.8. $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})\colon \det(A) = 1\}$ es un subgrupo de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

Ejemplo 1.9. Dado un conjunto X, consideramos el ***grupo simétrico***

$$\mathrm{Sym}(X) = \{f\colon X \to X \text{ biyectivas}\}.$$

Tenemos que $(\mathrm{Sym}(X), \circ)$ es un grupo.

Ejemplo 1.10. $S^1 = \{z \in \mathbb{C}\colon |z| = 1\}$ con la multiplicación.

Fijemos $n \geq 1$ entero.

$$\mathbb{Z}_n = \{z \in S^1\colon z^n = 1\}.$$

Se tiene que $\mathbb{Z}_n \leqslant S^1$.

Definición 1.11. Sean G, H grupos. Un ***homomorfismo*** es una función

$$\phi\colon G \to H$$

tal que $\forall x, y \in G$,

$$\phi(x \cdot y) = \phi(x) \cdot \phi(y).$$

Observación. $\phi(1_G) = 1_H$, $\phi(g^{-1}) = (\phi(g))^{-1}$.

Definición 1.12. Sea $\phi\colon G \to H$ homomorfismo de grupos. La ***imagen*** y el ***kernel*** de ϕ son (resp.)

$$\begin{aligned} \operatorname{im}(\phi) &= \{h \in H \colon \exists g \in G, \phi(g) = h\}, \\ \ker(\phi) &= \{g \in G \colon \phi(g) = 1_H\}. \end{aligned}$$

Proposición 1.13. $\operatorname{im}(\phi) \leqslant H$, $\ker(\phi) \leqslant G$.

Demostración.

- $\boxed{\operatorname{im}\phi}$ Primero notemos que $\phi(e_G) = e_H \in \operatorname{im}(\phi)$, por lo que $\operatorname{im}(\phi) \neq \varnothing$. Ahora, sean $h_1, h_2 \in \operatorname{im}(\phi)$, entonces existen $g_1, g_2 \in G$ tales que $h_i = \phi(g_i)$. Luego

$$h_1 h_2^{-1} = \phi(g_1)(\phi(g_2))^{-1} = \phi(g_1)\phi(g_2^{-1}) = \phi(g_1 g_2^{-1}) \in \operatorname{im}(\phi)$$

  y como h_1, h_2 son arbitrarios, tenemos que $\operatorname{im}(\phi) \leqslant H$.

- $\boxed{\ker(\phi)}$ Sabemos que $\phi(e_G) = e_H$, por lo que $e_G \in \ker(\phi)$, y entonces $\ker(\phi) \neq \varnothing$. Sean $g, h \in \ker(\phi)$, entonces $\phi(g) = \phi(h) = e_H$. Luego

$$\phi(gh^{-1}) = \phi(g)(\phi(h))^{-1} = e_H \cdot e_H = e_H$$

  y entonces $gh^{-1} \in \ker(\phi)$. Por lo tanto $\ker(\phi) \leqslant G$.

$\square$

Ejercicio 1. Un homomorfismo $\phi\colon G \to H$ es inyectivo si y solo si $|\ker(\phi)| = 1$.

Demostración. $\boxed{\implies}$ Supongamos que $\phi\colon G \to H$ es un homomorfismo inyectivo. Sea $x \in \ker(\phi)$, entonces $\phi(x) = e_G = \phi(e_G)$, y como ϕ es inyectivo, tenemos que $x = e_G$. Por lo tanto $\ker(\phi) = \{e_G\}$, y entonces $|\ker(\phi)| = 1$.

$\boxed{\impliedby}$ Supongamos que $|\ker(\phi)| = 1$. Sean $g, h \in G$ tales que $\phi(g) = \phi(h)$. Entonces

$$e_H = \phi(g) \cdot (\phi(h))^{-1} = \phi(gh^{-1})$$

por lo que $gh^{-1} \in \ker(\phi)$. Como $e_G \in \ker(\phi)$, y $|\ker(\phi)| = 1$, tenemos que $\ker(\phi) = \{e_G\} \ni gh^{-1}$. Luego $gh^{-1} = e_G \implies g = h$. Por lo tanto ϕ es inyectivo. $\square$

Definición 1.14. El ***grupo trivial*** es un grupo con un único elemento. Se denota por $G = 1$.

Ejemplo 1.15. Sea $n \geq 1$ entero, y consideremos

$$\begin{aligned} \psi_n \colon S^1 &\to S^1 \\ z &\mapsto z^n \end{aligned}$$

Esta función es homomorfismo, con $\operatorname{im}(\psi_n) = S^1$, $\ker(\psi_n) = \mathbb{Z}_n$.

Ejemplo 1.16. Toda transformación lineal $T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ es homomorfismo.

$$\begin{aligned} \phi\colon \mathbb{Z} &\to \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}) \\ n &\mapsto \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Notación. Sea $\phi\colon G \to H$ homomorfismo. Diremos que

- ϕ es ***monomorfismo*** si ϕ es inyectivo.
- ϕ es ***epimorfismo*** si ϕ es sobreyectivo.
- ϕ es ***isomorfismo*** si ϕ es biyectivo.
- ϕ es ***endomorfismo*** si $G = H$.
- ϕ es ***automorfismo*** si ϕ es biyectiva y $G = H$.

Si existe un isomorfismo entre G y H, decimos que son ***isomorfos***, denotado por $G \simeq H$.

Ejemplo 1.17. Sea $K = \left\{ \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \right\}$ con la suma. Tenemos que $(K, +) \simeq (\mathbb{C}, +)$.

Si $K^* = K \setminus \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$, entonces $(K^*, \cdot) \simeq (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$.

Ejemplo 1.18. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +) \simeq (\mathbb{Z}_n, \cdot)$.

Ejercicio 2. Entre los siguientes grupos, determine cuales son isomorfos entre si y cuales no.

$$(\mathbb{Z}, +), \quad (\mathbb{Q}, +), \quad (\mathbb{R}, +), \quad (\mathbb{C}, +).$$

Demostración.

- $\boxed{\mathbb{Z} \not\simeq \mathbb{Q}}$ Supongamos que existe un isomorfismo $\phi\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$. Sea $q = \phi(1)$, luego existe $u \in \mathbb{Z}$ tal que $\phi(u) = q/2$. Entonces

  $$\phi(u + u) = \phi(u) + \phi(u) = q$$

  y entonces $u + u = 1$. $\to\leftarrow$

- $\boxed{\mathbb{Z} \not\simeq \mathbb{R}}$ Recordemos que $|\mathbb{Z}| \neq |\mathbb{R}|$, es decir, no existe biyección entre $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{R}$, y por lo tanto no puede existir un isomorfismo $\mathbb{Z} \to \mathbb{R}$.

- $\boxed{\mathbb{Z} \not\simeq \mathbb{C}}$ Mismo argumento.

- $\boxed{\mathbb{Q} \not\simeq \mathbb{R}}$ Mismo argumento.

- $\boxed{\mathbb{Q} \not\simeq \mathbb{C}}$ Mismo argumento.

- $\boxed{\mathbb{R} \simeq \mathbb{C}}$ Notemos que $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ son espacios vectoriales sobre $\mathbb{Q}$, y ambos tienen dimensión $\aleph_0$ (con base de Hamel), por lo que existe un isomorfismo de espacios vectoriales $\phi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{C}$. La restricción de este isomorfismo con la suma nos da un isomorfismo de grupos.

$\square$

Definición 1.19. Sea G un grupo y $g \in G$. La ***conjugación*** es la aplicación

$$\begin{aligned} C_g \colon G &\to G \\ h &\mapsto ghg^{-1}. \end{aligned}$$

C_g es un automorfismo.

Notación. Dado un grupo G,

$$\mathrm{Aut}(G) = \{\varphi \colon G \to G \text{ automorfismo}\}$$

con la composición es el ***grupo de automorfismos de*** G.

$$\mathrm{Inn}(G) = \{\varphi \colon G \to G \mid \exists g \in G, \varphi = C_g\}$$

con la composición es el ***grupo de automorfismos internos***.

Observación. $\mathrm{Inn}(G) \leqslant \mathrm{Aut}(G)$.

Ejemplo 1.20. Si $(G, +)$ es abeliano, entonces $\mathrm{Inn}(G) \simeq 1$.

Ejercicio 3. Pruebe que

$$\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}^d, +) \simeq (\mathrm{GL}_d(\mathbb{Z}), \cdot).$$

Ejercicio 4. Mostrar que $(\mathbb{Q}, +) \ncong (\mathbb{Q}^2, +)$ y $(\mathbb{Z}, +) \ncong (\mathbb{Z}^2, +)$

Proposición 1.21. *Dados X e Y conjuntos, entonces*

$$\mathrm{Sym}(X) \cong \mathrm{Sym}(Y) \iff |X| = |Y|$$

Demostración.

- $\boxed{\Longleftarrow}$ Supongamos que $|X| = |Y|$. Entonces existe $f\colon X \to Y$ biyectiva. Definimos

$$\phi\colon \mathrm{Sym}(X) \to \mathrm{Sym}(Y)$$

dada por $\phi(\sigma) = f \circ \sigma \circ f^{-1}$ para todo $\sigma \in \mathrm{Sym}(X)$.

□

Notación.

$$S_n = \mathrm{Sym}(\{1, \dots, n\})$$
$$S_\infty = \mathrm{Sym}(\mathbb{Z})$$

$\mathrm{Sym}_0(\mathbb{Z})$ es el grupo de permutaciones de $\mathbb{Z}$ de soporte finito.

Observación. $|S_n| = n!$.

Definición 1.22. Decimos que $\sigma \in S_n$ es un ***ciclo de largo k*** si existen elementos $a_1, \dots, a_k \in \{1, \dots, n\}$ tales que

- $\sigma(a_i) = a_{i+1}, \quad \forall i \in \{1, \dots, k-1\}$;
- $\sigma(a_k) = a_1$;
- $\sigma(x) = x, \quad \forall x \in \{1, \dots, n\} \setminus \{a_1, \dots, a_k\}$.

Notación. El ciclo anterior se denota

$$\sigma = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_k).$$

Observación. La notación no es única.

Ejemplo 1.23. En S_5, tenemos que

$$(1, 2) \cdot (2, 3, 5) = (5, 1, 2, 3).$$

Observación. Si $\tau = (a_1, \dots, a_k)$ y $\sigma = (b_1, \dots, b_l)$ son tales que

$$\{a_1, \dots, a_k\} \cap \{b_1, \dots, b_l\} = \varnothing.$$

Entonces $\tau \circ \sigma = \sigma \circ \tau$.

Observación. Toda permutación en S_n se escribe como producto finito de ciclos disjuntos.

Definición 1.24. Una ***transposición*** es un ciclo de largo 2.

Observación. Todo ciclo en S_n se escribe como producto de transposiciones:

$$(a_1, \dots, a_k) = (a_1, a_k)(a_1, a_{k-1}) \dots (a_1, a_3)(a_1, a_2).$$

Observación. Toda permutación en S_n es producto de transpocisiones.

Definición 1.25. Sea G grupo y $S \subset G$. El ***subgrupo de G generado por S*** es

$$\langle S \rangle = \{g \in G \colon \exists n \geq 0 \colon g = s_1, \dots, s_n, \quad s_1, \dots, s_n \in S \cup S^{-1}\}.$$

Diremos que $S \subset G$ es ***generador*** si $\langle S \rangle = G$. Diremos que G es ***finitamente generado*** si $\exists S \subset G$ finito y generador.

Observación. Si G es finitamente generado, entonces G es contable (finito o numerable).

Observación. S_n es generado por las transposiciones.

Ejercicio 5. Mostrar que $\mathrm{Sym}_0(\mathbb{Z})$ no es finitamente generado.

Teorema 1.26. *Si $\sigma \in S_n$ se puede escribir como producto de una cantidad par de transposiciones, entonces no es posible escribirla como producto de una cantidad impar de transposiciones.*

> ***Demostración.*** Primero demostrar para la identidad. Si
>
> $$\tau = t_1 t_2 \dots t_k = r_1 r_2 \dots r_l$$
>
> con t_i, r_i transposiciones, entonces
>
> $$\mathrm{id} = t_1 \dots t_k r_l^{-1} \dots r_1^{-1} \implies k \equiv l \pmod 2.$$
>
> $\square$

Definición 1.27. Consideremos la función $\phi \colon S_n \to \mathbb{Z}$ dada por

- $\phi(\sigma) = 1$ si σ es permutación par;
- $\phi(\sigma) = -1$ si σ es permutación impar.

El ***grupo alternante*** es

$$A_n = \ker(\phi) = \{\sigma \in S_n \colon \sigma \text{ es par}\}.$$

Definición 1.28. El ***grupo diedral*** D_n es el grupo de simetrias el polígono regular de n lados.

Ejemplo 1.29. D_3 es el grupo de simetrías de un triángulo equilátero. Si denotamos los vértices como 1, 2 y 3, entonces D_3 permuta estos números entre si, por lo que $D_3 \leqslant S_3$, y

$$D_3 = \{\mathrm{id}, (123), (132), (13), (12), (23)\}.$$

Similarmente, $D_4 \leqslant S_4$, pero no escribiré sus elementos.

1.1 Clases laterales

Definición 1.30. Sea G un grupo, $H \leqslant G$. Una ***clase lateral*** (***izquierda*** o ***derecha***) es

$$gH = \{gh \colon h \in H\}, \quad Hg = \{hg \colon h \in H\}$$

para algún $g \in G$.

Proposición 1.31. *Las clases laterales de $H \leqslant G$ sorman una partición de H:*

(i) $\bigcup_{g \in G} gH = G$;

(ii) $gH \cap g'H \neq \varnothing \implies gH = g'H$.

> ***Demostración.*** $\bigcup_{g \in G} gH = G$ es trivial.
>
> Supongamos que $gH \cap g'H \neq \varnothing$, entonces $\exists h, h' \in H$ tales que $gh = g'h'$. Luego $g' = gh(h')^{-1} \in gH$. Luego $\forall h'' \in H$, tenemos que $g'h'' \in gH$, y entonces $g'H \subseteq gH$. Análogo para $gH \subseteq g'H$. $\square$

Observación. Supongamos que $H \leqslant G$ y $|H| < \infty$, entonces $\forall g \in G$, $|gH| = |H|$. Si G es finito, entonces

$$G = \bigcup_{g \in L} gH \implies |G| = |L| \cdot |H|.$$

Definición 1.32. Decimos que $L \subset G$ es un ***conjunto de representantes izquierdos*** (***derechos***) de $H \leqslant G$ si

$$G = \bigcup_{g \in L} gH = \bigcup_{g \in L} Hg.$$

Teorema 1.33 (Lagrange)**.** *Sea G un grupo finito. Si $H \leqslant G$, entonces $|H|$ divide a $|G|$.*

Definición 1.34. Un subgrupo $G \leqslant G$ se dice ***normal*** y se denota $H \lhd G$ si $\forall h \in H$ y $g \in G$,

$$ghg^{-1} \in H.$$

Proposición 1.35. $H \lhd G \iff \forall g \in G,\ gH = Hg$.

Observación. Si G es abeliano, entonces $H \leqslant G \implies H \lhd G$.

Ejemplo 1.36. Todos los subgrupos de $(\mathbb{Z}, +)$ son de la forma $n\mathbb{Z}$ con $n \geq 1$. Como $\mathbb{Z}$ es abeliano, estos son subgrupos normales. Las clases laterales son de la forma $k + n\mathbb{Z}$ con $k \in \{0, \ldots, n-1\}$. Notemos que

$$(k + n\mathbb{Z}) + (k' + n\mathbb{Z}) = (k + k' \pmod{n} + n\mathbb{Z})$$